サンプルファイル

lualatex-report-template_ver3.0

SAMPLE

実験日　　：2026 年 10 月 21 日
提出日　　：2026 年 10 月 21 日
所属　　：XXX 大学 XXX 学部 XXX 学科
学籍番号　：012345678
氏名　　：山田太郎

目次

1 文章サンプル ・・・

1　文章サンプル

1.1　科学に志す人へ　寺田寅彦

新学年開始のこの機会に上記の題で何か書けという編輯員からの御注文である．別に腹案もないからと一応御断りしたが，何でもいいから書けといわれる．自分の学生時代の想い出のようなものでもいいからといわれるので，たださしあたり思いつくままを書くことにする．上の表題は当らない．単に「追憶」とでもすべきであろう．

自分の学生時代と今とでは，第一時代が変っている．その上に自分の通って来た道は自分勝手の道であって，他人にすすめるような道とも思われない．しかしともかくも三十年の学究生活の霞を透して顧みた昔の学生生活の想い出の中には，あるいは一九三四年の学生諸君にも多少の参考になるものがないとも限らない．

明治三十六年に大学を卒業してから今日までの学究生活の間に昔の学生時代の修業がどれだけどう役に立ったかと考えてみる．学校で教わった色々の六かしいことは大抵綺麗に忘れてしまったように思われる．正常の教程課目として教わったことで後年直接そのままに役に立ったことは比較的わずかで教程以外に直接先生方から受けた実例教育の外には自分の勝手で自修したことだけが骨身に沁みて生涯の指導原理になっているような気がする．しかし，これは思い違いである．実際はやはり普通の講義や演習から非常なお蔭を蒙っていることは勿論であって，もしか当時そういう正規の教程を怠けてしまっていたらおそらく卒業後の学究生活の第一歩を踏出す力さえなかったに相違ない．講義も演習もいわば全く米の飯のようなもので，これなしに生きて行かれないことはよく知りながら，ついつい米の飯のおかげを忘れてしまって，ただ旨かった牛肉や鰻だけを食って生きて来たような気がするのであろう．講義の内容は綺麗に忘れているようでも入用なときに本を読めば，どうにか分かるようにちゃんと頭の中へ道をあけておいてくれたものはやはり三十年昔の講義や演習であった．云わば実戦に堪える体力を養ってくれた教練のようなものであったのである．平凡な結論ではあるが，学生のときには講義も演習もやはり一生懸命勉強するに限るのであろう．

しかし，米の飯だけでは生きては行かれぬように，学校の正課を正直に勉強するだけで十分であったとは思われない．やはり色々の御馳走も食う必要があったと思われる．自分の学生時代にどんな御馳走があったか．思い出すままに順序もなくその二，三を書いてみる．

先生方や諸先輩の研究に対する熱心な態度を日常眼のあたりに見ることによって知らず識らずに受けた実例の教訓が何といっても最大な影響をわれわれ学生に与えた．暑いも寒いも，夜の更けるのも腹の減るのも一切感じないかと思われるような三昧の境地に入り切っている人達を見て，それでちっとも感激し興奮しないほどにわれわれの若い頭はまだ固まっていなかったのである．

大学へはいったらぜひとも輪講会に出席するようにと，高等学校時代に田丸先生友田先生からいい聞かされていたから，一年生の頃からその会の傍聴に出席して，片隅で小さくなって聞いていた．話は六かしくて大抵は分からなかったが，ほんのわずかばかり分かることが無限の興味と刺戟を与え，そうして分からない大部分への憧憬と知識慾をそそるのであった．それよりも，先生方や先輩達の，本当に学問に余念のない愉快な態度が嬉しかった．今はもう皆故人となった佐野さん須藤さん大谷さんなどの諸先輩の快活で朗かな論争もその当時のコロキウムの花であった．アインシュタインの相対性原理

SAMPLE

の最初の論文を当時講師であった桑木さんが紹介され，それが種となって議論の花を咲かせたのもその頃の事であったのである．　当時の輪講会は人数が少なくてそれだけに却って極めてインチームなものであり，至って「尤もらしく」ない「勿体臭く」ないものであった．

学生の数も少なかったから図書室などもほとんど我物顔に出入りして手当り次第にあらゆる書物を引っぱり出してはあてもなく好奇心を満足しそうなものを物色した．　古い『フィル・マグ』[Philosophical Magazine] の中から「首釣の力学」や「人玉について」などという論文を発見してひどく嬉しがったりしたのもその頃であった．　レーノルズの全集をひやかしてこの異彩ある学者を礼讃してみたり，マクスウェルの伝記中にあるこの物理学者の戯作ヴァンパヤーの詩や，それを飾る愉快に稚拙なペン画を嬉しがったりした．　そんな下らないことが，今から考えてみると，みんな後年の自分の生涯になんらかの反響を残しているように思われる．

実験室でも先生から与えられた仕事以外に何かしら自分勝手のいたずらをした，その記憶があたかも美しい青春の夢のように心の底に留まっている．　例えば，当時流行した紫色鉛筆の端に多分装飾のつもりで嵌められてあったニッケルの帽子のようなものを取外してそれをシャーレの水面に浮かべ，そうしてそれをスフェロメーターの螺旋の尖端で押し下げて行って沈没させ，その結果から曲りなりに表面張力を算出して先生にほめられたりしたことが今思い出しても可笑しいような子供らしい嬉しさを感じさせるのである．　二年生のときにN先生の研究の手伝いの傍らそれに縁のあるミラージに関する色々の実験をしたことも生涯忘れられぬ喜びであった．三年生のときはT先生の磁力測量の結果の整理に関する仕事の御手伝いをしながら生意気にも色々勝手な議論を持ちだしたりした．　それを学生のいうことでも馬鹿にしないで真面目に受け入れて，学問のためには赤子も大人も区別しない先生の態度に感激したりした．　こういう本格的な研究仕事を手伝わされたことがどんなに仕合せであったかということを，本当に十分に估価し玩味するためにはその後の三十年の体験が必要であったのである．

たしか三年の冬休みに修善寺へ行ってレーリーの『音響』を読んだ．　湯に入り過ぎたためにからだが変になって，湯から出ると寒気がするので，湯に入っては蒲団に潜ってレーリーを読み，また湯に入っては蒲団を冠ってレーリーを読んだ．　風邪を引いた代りにレーリーがずいぶん骨身にしみて後日の役に立った．

楽しみに学問をするというのはいけないことかもしれないが，自分はどうも結局自分の我儘な道楽のために物理学関係の学問をかじり散らして来たものらしい．　尤も，そうすることによって結局は奉公の第一義にかなうことが出来るという自分勝手な考えもありはしたが，とにかく興味の向くことなら何でも構わず貪るように意地汚くかじり散らした．　それが後年何の役に立つかということは考えなかったのであるが，そういう一見雑多な知識が実に不思議な程みんな後年の仕事に役に立った．　それは動物や人間が丁度自分のからだに必要な栄養品やビタミンを無意識に食いたがるようなものではなかったかという気がするのである．

勝手放題な色々な疑問を，叱られても何でも構わずいくらでも自分にこしらえては自分で追究し，そうしてあきるとまた勝手に抛り出してしまって自由に次の問題に頭を突っ込んだのであったが，そういう学生時代に起こしかけてそれっきり何年も忘れていたような問題が，やはり自分の無意識の間に解答を物色していたと見えて，十年二十年の後にまた頭をもたげて来て三十年後の今日ようやく少し分かりかけて来たような気のすることもある．　どうも個々の人間の頭の中の考えの歴史は不思議なもので，通り一遍の理窟や下手な心理分析などを遥かに超越したものではないかと思われる．

誰であったか西洋の大家の言ったように，「問題をつかまえ，そうしてその鍵をつかむのは年の若い

SAMPLE

ときの仕事である．　年を取ってからはただその問題を守り立て，仕上げをかけるばかりだ」というのは，どうも多くの場合に本当らしい．　それで誰でも，年の若い学生時代から何でも彼(か)でも沢山(たくさん)に遠慮なく惜気(おしげ)なく「問題の仕入れ」をしておく方がよくはないかという気がする．　それにははじめからあまり一つの問題にのみ執着して他の事に盲目になるのも考えものではないかと思うのである．

抽象的な議論よりも，まず一番手近な自分自身の経験を語る方が学生諸君のために，却って参考になるかもしれないと思って，同僚先輩には大いに笑われるつもりでこんなことを書いてしまった．　しかし，この個人的な経験はおそらく一般的には応用が利かないであろうし，ましてや，科学の神殿を守る祭祀(さいし)の司(つかさ)になろうと志す人，また科学の階段を登って栄達と権勢の花の山に遊ぼうと望む人達にはあまり参考になりそうに思われないのである．　ただ科学の野辺に漂浪して名もない一輪の花を摘んではそのつつましい花冠の中に秘められた喜びを味わうために生涯を徒費しても惜しいと思わないような「遊蕩児(ゆうとうじ)」のために，この取止めもない想い出話が一つの道しるべともなれば仕合せである．

（昭和九年四月『帝国大学新聞』）

SAMPLE

1.2 Of Studies *by Francis Bacon*

Studies serve for delight, for ornament, and for ability. Their chief use for delight, is in privateness and retiring; for ornament, is in discourse; and for ability, is in the judgment and disposition of business. For expert men can execute, and perhaps judge of particulars, one by one; but the general counsels, and the plots and marshalling of affairs, come best from those that are learned. To spend too much time in studies is sloth; to use them too much for ornament, is affectation; to make judgment wholly by their rules, is the humour of a scholar. They perfect nature, and are perfected by experience: for natural abilities are like natural plants, that need proyning by study; and studies themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience. Crafty men contemn studies, simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use; but that is a wisdom without them, and above them, won by observation. Read not to contradict and confute; nor to believe and take for granted; nor to find talk and discourse; but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested; that is, some books are to be read only in parts; others to be read, but not curiously; and some few to be read wholly, and with diligence and attention. Some books also may be read by deputy, and extracts made of them by others; but that would be only in the less important arguments, and the meaner sort of books; else distilled books are like common distilled waters, flashy things. Reading maketh a full man; conference a ready man; and writing an exact man. And therefore, if a man write little, he had need have a great memory; if he confer little, he had need have a present wit: and if he read little, he had need have much cunning, to seem to know that he doth not. Histories make men wise; poets witty; the mathematics subtile; natural philosophy deep; moral grave; logic and rhetoric able to contend. Abeunt studia in mores. Nay there is no stond or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies: like as diseases of the body may have appropriate exercises. Bowling is good for the stone and reins; shooting for the lungs and breast; gentle walking for the stomach; riding for head; and the like. So if a man's wit be wandering, let him study the mathemathics; for in demonstrations, if his wit be called away never so little, he must begin again. If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen; for they are cymini sectores. If he be not apt to beat over matters, and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyers' cases. So every defect of the mind may have a special receipt.

SAMPLE

2　数式サンプル

2.1　オイラーの等式の証明

複素指数関数のマクローリン展開より，

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \tag{2.1}$$

が成り立つ．ここで $z = ix$ とおくと，

$$\begin{aligned} e^{ix} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} && (2.2)\\ &= 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots && (2.3)\\ &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right) && (2.4)\\ &\quad + i\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right). && (2.5) \end{aligned}$$

ここで，三角関数のマクローリン展開

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \tag{2.6}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \tag{2.7}$$

を用いると，

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \tag{2.8}$$

を得る．

さらに $x = \pi$ を代入すると，

$$\begin{aligned} e^{i\pi} &= \cos \pi + i \sin \pi && (2.9)\\ &= -1. && (2.10) \end{aligned}$$

よって，

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{2.11}$$

が成り立つ．

SAMPLE

3　図表サンプル

3.1　図サンプル　ローレンツ・アトラクター

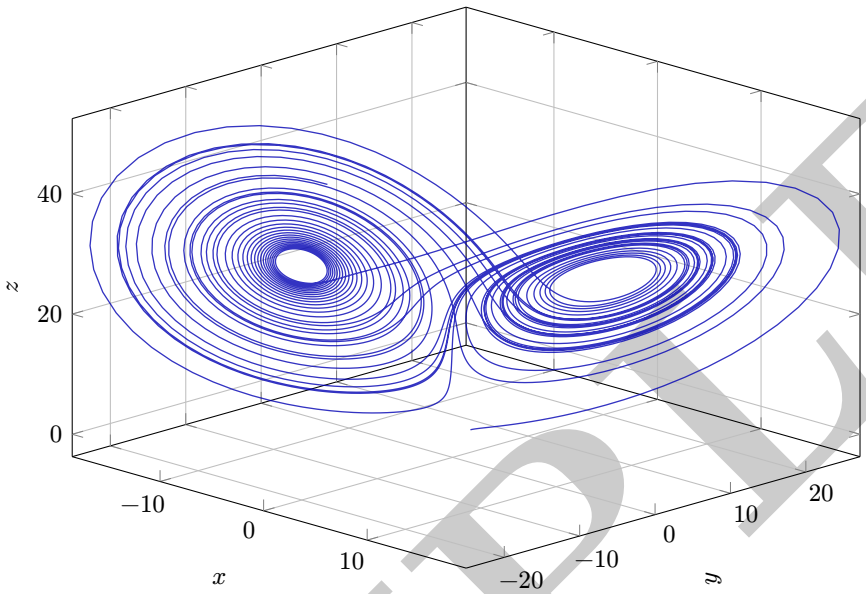


図 3.1　ローレンツ・アトラクターの軌道

SAMPLE

3.2　表サンプル　太陽系の惑星の軌道要素

表 3.1　太陽系の惑星の軌道要素

惑星	記号	軌道長半径 (AU)	公転周期 (d)	離心率	軌道傾斜角 (°)
水星	Mercury	0.3871	87.969	0.2056	7.00
金星	Venus	0.7233	224.701	0.0068	3.39
地球	Earth	1.0000	365.256	0.0167	0.00
火星	Mars	1.5237	686.980	0.0934	1.85
木星	Jupiter	5.2028	4332.590	0.0484	1.30
土星	Saturn	9.5388	10,759.22	0.0539	2.49
天王星	Uranus	19.1914	30,688.5	0.0473	0.77
海王星	Neptune	30.0611	60,182.0	0.0086	1.77

SAMPLE

参考文献

[1] 寺田寅彦, 「科学に志す人へ」, 青空文庫, 底本：『寺田寅彦全集 第四巻』岩波書店, 1997 年, https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/4360_9287.html （参照日：2026 年 10 月 21 日）.

[2] Francis Bacon, “Of Studies,” in *The Essays of Francis Bacon*, edited by Mary Augusta Scott, Charles Scribner’s Sons, 1908, Wikisource, https://en.wikisource.org/wiki/The_Essays_of_Francis_Bacon/L_Of_Studies (accessed October 21, 2026).

SAMPLE